第1次课内容：

- 密码及相关术语
- 密码沿革，3个历史阶段标志性事件、理念
- 密码体制、公钥密码概念
- 密码分析的概念

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第4讲 传统密码技术

授课教师：徐国爱

内 容
Contents

1 置换密码
2 代换密码
3 传统密码分析
4 密码机-Enigma

1.1 传统密码技术简介

- 在1949年Claude Shannon发表“保密系统的通信理论”之前，密码算法主要通过字符间的置换和代换实现，一般认为这些密码体制属于传统密码范畴。
- 传统密码体制是指那些比较简单的、大多数采用手工或机械操作对明文进行加密、对密文进行解密的密码(对称)体制，其安全性大多数与加解密算法的保密密切相关。
- 传统密码体制的技术、思想以及分析方法虽然很简单，但是反映了密码设计和分析的思想，是学习密码学的基本入口，对于理解、设计和分析现代密码仍然具有借鉴的价值。
- 传统密码分类：置换密码（换字母顺序）、代换密码（字母替换）

1.2 置换密码

- 置换密码(Permutation Cipher)又叫换位密码(Transposi -tion Cipher)，它根据一定的规则重新排列明文，以便打破明文的结构特性。置换密码的特点是保持明文的所有字符不变，只是利用置换打乱了明文字符的位置和次序。
- 最常见的置换密码有二种：

  列置换密码(明文遵照密钥的规程按列换位并且按列读出序列得到密文)；

  周期置换密码(将明文P按固定长度m分组，然后对每组按$1, 2, \cdots, m$的某个置换重排位置从而得到密文C)。

1.2 置换密码-经典例子

在公元前5世纪，古希腊的斯巴达人使用一种叫做scytale的棍子来传递加密信息。在scytale上，斯巴达人会呈螺旋形地缠绕上一条羊皮纸或皮革。发信人在缠绕的羊皮纸上横着写下相关信息，然后将羊皮纸取下，这样羊皮纸上就是一些毫无意义的字符顺序。如果要将这条信息解码，收件人只要将羊皮纸再次缠绕在相同直径的棍棒上，这样就可以读出信件的内容了。

密钥

古希腊人用于保密通信的scytale

1.3 列置换密码(加密)

- 将明文P以设定的固定分组宽度n按行写出，即每行有n个字符。若明文长度不是n的整数倍，则不足部分用双方约定的方式填充，如双方约定用空格代替空缺处字符，不妨设最后得字符矩阵 $[M]_{m\times n}$ ；
- 按 $1,2,\cdots,n$ 的某一置换 σ 交换列的位置次序得字符矩阵 $[M_P]_{m\times n}$；
- 把矩阵 $[M_P]_{m\times n}$ 按列 $1,2,\cdots,n$ 的顺序依次读出得密文序列C。

1.3 列置换密码(解密)

- 将密文C按与加密过程相同的分组宽度n按列写得到字符矩阵 $[M_P]_{m\times n}$ 。
- 按加密过程用的置换 σ 的逆置换 σ^{-1} 交换列的位置次序得字符矩阵 $[M]_{m\times n}$。
- 把矩阵 $[M]_{m\times n}$ 按 $1, 2, \cdots, m$ 行的顺序依次读出得明文P。

1.3 列置换密码加密(举例)

设明文P为“Beijing 2008 Olympic Games”

密钥 $\sigma = (1\ 4\ 3)(5\ 6)$，则加密过程为：

第1列置换到第4列，第4列置换到第3列，第3列置换到第1列；第5列置换到第6列，第6列置换到第5列。

$$[M]_{4\times6}=\begin{bmatrix} B & e & i & J & i & n \\ g & 2 & 0 & 0 & 8 & O \\ l & y & m & p & i & c \\ G & a & m & e & s & \end{bmatrix} \overset{\sigma}{\Rightarrow} [M_P]_{4\times6}=\begin{bmatrix} i & e & J & B & n & i \\ 0 & 2 & 0 & g & O & 8 \\ m & y & p & l & c & i \\ m & a & e & G & & s \end{bmatrix}$$

1.3 列置换密码解密(举例)

由矩阵$[M_P]_{4\times6}$得到密文C为“i0mme2yaJ0peBglGnOc i8is”。

根据加密密钥逆置换$\sigma^{-1}=(1\,3\,4)(5\,6)$，则解密过程如下：

$$[M_P]_{4\times6}=\begin{bmatrix} i & e & J & B & n & i \\ 0 & 2 & 0 & g & 0 & 8 \\ m & y & p & l & c & i \\ m & a & e & G & & s \end{bmatrix} \overset{\sigma^{-1}}{\Rightarrow} [M]_{4\times6}=\begin{bmatrix} B & e & i & J & i & n \\ g & 2 & 0 & 0 & 8 & 0 \\ l & y & m & p & i & c \\ G & a & m & e & s & \end{bmatrix}$$

1.4 周期置换密码

周期置换密码 是将明文串P按固定长度n分组，然后对每组中的子串按 $1, 2, \cdots, n$ 的某个置换重排位置从而得到密文C。其中密钥σ设定了每个分组中子串位置置换的方法。解密时同样对密文C按长度n分组，并按 σ 的逆置换 σ^{-1} 把每组子串重新排列位置从而得到明文P。

1.4 周期置换密码(举例)

- ✓ 明文:

  “State Key Laboratory of Networking and Switching”;

  加密密钥: $\sigma = (1\,5\,6\,2\,3)$

- ✓ 明文分为七组: (StateK)(eyLabo)(ratory)(ofNetw)(orking)(andSwi)(tching)
- ✓ 加密变换: (aKttSe)(Loyaeb)(tyaorr)(Nwfeot)(kgrion)(dinSaw)(hgcitn)
- ✓ 最终密文: (aKttSeLoyaebtyaorrNwfeotkgriondinSawhgcitn)
- ✓ 由加密密钥易知解密密钥: $\sigma^{-1} = (1\,3\,2\,6\,5)$ ，解密易实现。

Contents 内 容

1 置换密码

2 代换密码

3 传统密码分析

4 密码机-Enigma

2.1 代换密码分类

所谓代换，就是将明文中的一个字母由其它字母、数字或符号替代的一种方法。

按照一个明文字母是否总是被一个固定的字符代换进行划分：

- **单表代换密码**(凯撒、仿射)

  对明文消息中出现的同一个字母，在加密时都使用同一固定的字母来代换，不管它出现在什么地方。

- **多表代换密码**(维吉利亚、Playfair等)

  明文消息中出现的同一个字母，在加密时不是完全被同一固定的字母代换，而是根据其出现的位置次序，用不同的字母代换。

2.2 单表密码

加密函数:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
D	K	V	Q	F	I	B	J	W	P	E	S	C	X	H	T	M	Y	A	U	O	L	R	G	Z	N

解密函数:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
s	g	m	a	k	e	x	o	f	h	b	v	q	z	u	j	d	w	l	p	t	c	i	n	r	y

明文: if we wish to replace letters
密文: WI RF RWAJ UH YFTSDVF SFUUFYA

26^{26}?

密钥空间:26!> 10^{25}（10^{6}次/秒100台并行约10^{9}年，接近宇宙年龄10^{10}年）

2.2 单表密码-仿射密码

因为满足$a \in Z_{26}$,且$\gcd(a,26)=1$的只有12整数，对参数b没有要求。所以仿射密码有12x26=312种可能的密钥。

- ✓ 明文P=密文C=Z_{26};
- ✓ 加密: $E_k(m) \equiv am+b \bmod n=c$
- ✓ 解密: $D_k(c) \equiv a^{-1}(c-b) \bmod n=m$
- ✓ 密钥K = $\{(a,b) : a,b \in Z_{26}$, 且$\gcd(a, n)=1$， $n=26\}$

举例

假定k=(7,3)，$7^{-1} \bmod 26 \equiv 15$，加密函数为$E_k(m)=7m+3$，则相应的解密函数为$D_k(c)=15(c-3) \bmod 26 \equiv 15y-19$，其中所有的运算都是在$Z_{26}$中。容易验证$D_k(E_k(m))=D_k(7m+3)=15(7m+3)-19=105m+45-19 \bmod 26 \equiv 104m+m \equiv m$ 。

加密明文hot。首先转化这三个字母分别为数字7，14和19。然后加密得密文串为AGX 。

启示:明文和密文必须是一一对应的关系

2.3 多表密码-维吉尼亚

多表代换密码是利用多个单表代替密码构成的密码体制，它在对明文进行加密的过程中依照密钥轮流使用多个单表代替密码。

- $M=(m_1,m_2,\ldots,m_n)$ $K=(k_1,k_2,\ldots,k_d)$ $C=(c_1,c_2,\ldots,c_n)$
- 加密变换：$c_{i+td}=E_{ki}(m_{i+td}) \equiv m_{i+td}+k_i \bmod n$
- 解密变换：$m_{i+td}=D_{ki}(c_{i+td}) \equiv c_{i+td}-k_i \bmod n$

$n=26, 0<i\le d, 0\le t\le \lfloor n/d \rfloor$

明文	w	e	a	r	e	d	i	s	c	o	v	e	r	e	d	s	a	v	e	y	o	u	r	s	e	l	f
密钥	d	e	c	e	p	t	i	v	e	d	e	c	e	p	t	i	v	e	d	e	c	e	p	t	i	v	e
密文	Z	I	C	V	T	W	Q	N	G	R	Z	G	V	T	W	A	V	Z	H	C	Q	Y	G	L	M	G	J

密钥空间为26^d。

密钥长度

2.3 多表密码-希尔密码(Hill Cipher)

设n为某一固定的正整数，P、C和K分别为明文空间、密文空间和密钥空间，并且**P=C** $=(Z_{26})^n$，密钥$k=(k_{ij})_{n\times n}$是一个$n\times n$的非奇异矩阵(行列式$\det(k)\neq 0$)，且满足$(\det(k), 26)=1$,即满足Z_{26}上$\det(k)$和**26**互素，从而保证了密钥矩阵的逆矩阵存在。对明文序列$p=(p_1, p_2, \cdots, p_n)\in \mathbf{P}$，其对应密文记为$c=(c_1, c_2, \cdots, c_n)\in \mathbf{C}$，则**Hill**密码的加密函数定义为：

$$(c_1, c_2, \cdots, c_n)\equiv(p_1, p_2, \cdots, p_n)\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} (\mathbf{mod}\ 26)$$

写成矩阵简化形式为:$[c]_{1\times n}=([p]_{1\times n}\times[k]_{n\times n})\bmod 26$。

因为方阵$k=(k_{ij})_{n\times n}$是Z_{26}上的非奇异矩阵，即满足Z_{26}上$\det(k)$和**26**互素，所以密钥k的逆矩阵k^{-1}必然存在。在**Hill**密码的加密函数等式的两端分别乘以k^{-1}，则得到其解密函数的解析式：

$$(p_1, p_2, \cdots, p_n)\equiv(c_1, c_2, \cdots, c_n)\times\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix}^{-1} (\mathbf{mod}\ 26)$$

写成矩阵简化形式为: $[p]_{1\times n}\equiv([c]_{1\times n}\times[k]^{-1}_{n\times n})\bmod 26$。

2.3 多表密码-希尔密码加密

- 明文是“cyber”，数字化后为 $2, 24, 1, 4, 17;$
- 密钥：

$$k=\begin{bmatrix} 10 & 5 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 21 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

- 加密：

$$c=(2\ 24\ 1\ 4\ 17)\begin{bmatrix} 10 & 5 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 21 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 100 \\ 355 \\ 539 \\ 95 \\ 151 \end{bmatrix}^T (\mathrm{mod}26)=\begin{bmatrix} 22 \\ 17 \\ 19 \\ 17 \\ 21 \end{bmatrix}^T \Leftrightarrow \begin{bmatrix} W \\ R \\ T \\ R \\ V \end{bmatrix}^T$$

2.3 多表密码-希尔密码解密

- 解密密钥：

$$k^{-1}=\begin{bmatrix}21 & 15 & 17 & 0 & 0\\ 23 & 2 & 16 & 0 & 0\\ 25 & 4 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 7 & 18\\ 0 & 0 & 0 & 23 & 11\end{bmatrix}$$

- 解密：

$$p\equiv(22\ 17\ 19\ 17\ 21)\begin{bmatrix}21 & 15 & 17 & 0 & 0\\ 23 & 2 & 16 & 0 & 0\\ 25 & 4 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 7 & 18\\ 0 & 0 & 0 & 23 & 11\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1328\\ 440\\ 703\\ 602\\ 537\end{bmatrix}^T(\mathrm{mod}26)=\begin{bmatrix}2\\ 24\\ 1\\ 4\\ 17\end{bmatrix}^T\Leftrightarrow\begin{bmatrix}c\\ y\\ b\\ e\\ r\end{bmatrix}^T$$

内 容
Contents

1 置换密码

2 代换密码

3 传统密码分析

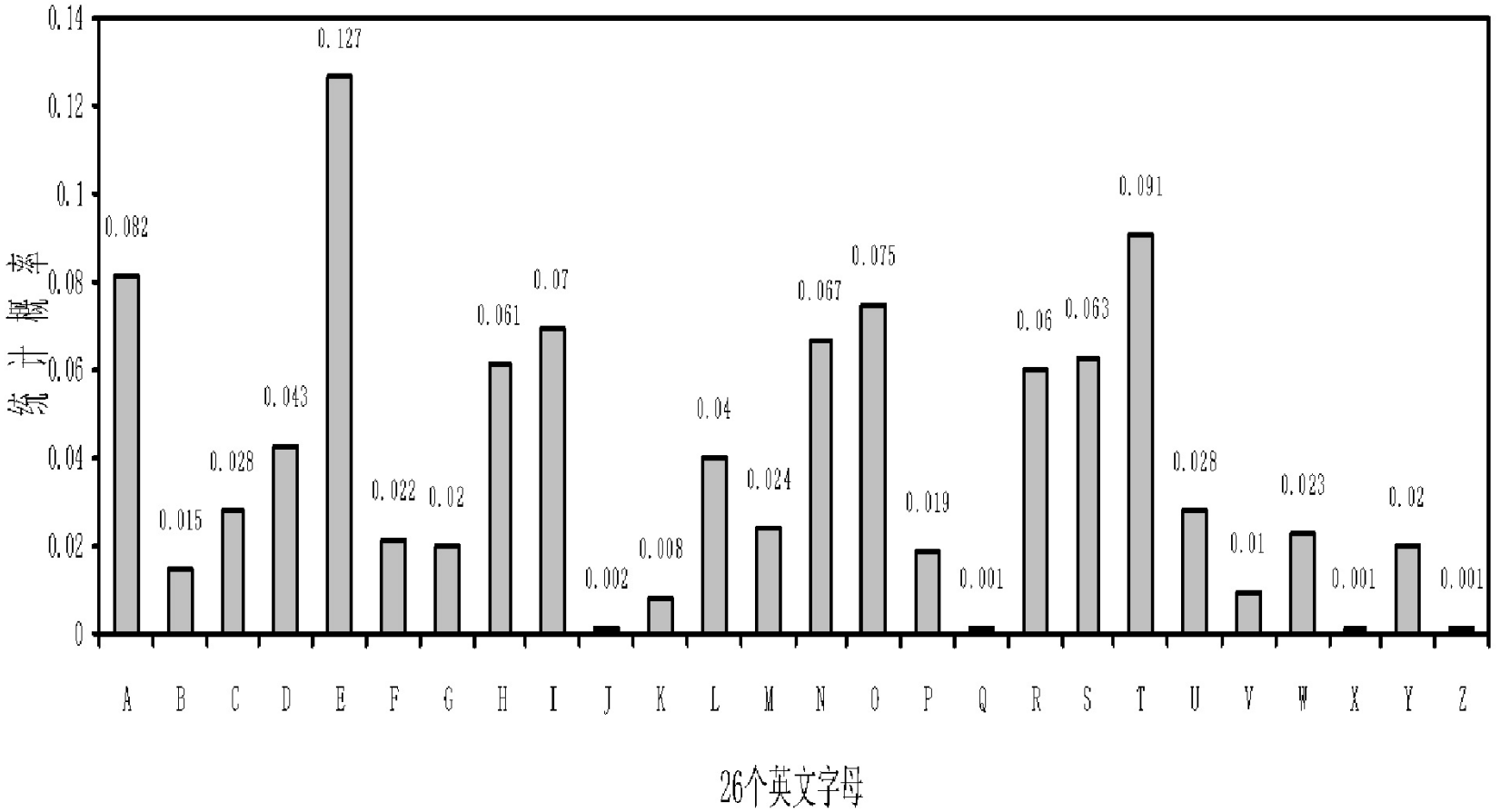
4 密码机-Enigma

3.1 传统密码体制分析(一)

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 单表代换密码分析（频率）
- 多表代换密码分析（重合指数）
- Hill密码分析（明文-密文对）

明文中各个字母出现的统计概率



字符出现频率分类

- E，有概率大约0.120。
- T，A，O，I，N，S，H，R，每个有概率在0.06～0.09间。
- D，L，每个有概率大约0.04。
- C，U，M，W，F，G，Y，P，B，每个有概率在0.015～0.023之间。
- V，K，J，X，Q，Z，每个概率少于0.01。
- 当考虑位置特性时，字母A，I和H一般不作为单词的结尾，而E，N和R出现在起始位置比出现在结束位置的概率更小，字母T，O和S出现在单词前后位置的概率基本相同。
- 应该强调的是，字母的分布大大依赖于明文文本的类型：诗歌，标语，科技等等，所以有些出入也是正常的。

字母组合概率(递减)

- 双字母组合：TH，HE，IN，ER，AN，RE，DE，ON，ES，ST，EN，AT，TO，NT，HA，ND，OU，EA，NG和AS。
- 三字母组合：THE，ING，AND，HER，ERE，ENT，THA，NTH，WAS和ETH。

Word	Frequency	Word	Frequency	Word	Frequency
the	6.421%	a	2.092%	i	0.945%
of	4.028%	in	1.778%	it	0.930%
and	3.150%	that	1.244%	for	0.770%
to	2.367%	is	1.034%	as	0.764%

频率分析法

利用明文中字母出现频率与密文中字母出现频率一致的特性。

- 首先统计密文中每个字母出现的频率，确定其对应的范围(一般而言，出现频率最高的字母对应的应该是e)。
- 再辅以字母组合、位置特殊性以及连续的同一字母等特性，容易确定明文字母与密文字母的对应关系。
- 结合上下文之间的关联和构词规则。
- 密文越长越容易破解。

举例(仿射密码的破译)(一)

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

例 3.10 截获到一段由仿射密码加密而成的密文：

VNYQVEVYCYUHEJWLEVWLUWDRYVKWLCSRIERTQKSVONSRIVYONRWHWIUJ
YHWRIQVWJYSXSRIARSFYLQSVUWDBWQVQERTVYHYOWMMARSOEVSWRQVNY
HEJWLEVWLUKEQWBYRYTSRRSRYVYYRRSRYVUVKWSRRSRYVYYRRSRYVUDS
FYVNYHEJWLEVWLUBEQQYTEOOYBVEROYSRQBYOVSWRJUIWFYLRMYRV

通过统计得到 26 个英文字母在密文中的频率分布。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2	5	2	3	14	3	0	6	6	6	4	9	3	5	8	0	11	29	18	4	8	24	21	1	29	0

26 个字母中出现频率最高的为 Y 和 R，均有 29 次。根据 26 个英文字母的概率分布，首先假定密文字母 Y 是明文字母 e 加密的结果，且密文字母 R 是明文字母 t 的加密结果。不妨设仿射加密函数为 $e(x)\equiv ax+b(\mathrm{mod}\ 26)$，联立方程组得：

$$\begin{cases} e(\text{'e'})=\text{'Y'}\Rightarrow e(4)\equiv 24(\mathrm{mod}\ 26)\Rightarrow 4a+b\equiv 24(\mathrm{mod}\ 26) \\ e(\text{'t'})=\text{'R'}\Rightarrow e(19)\equiv 17(\mathrm{mod}\ 26)\Rightarrow 19a+b\equiv 17(\mathrm{mod}\ 26) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=12 \end{cases}$$

$\gcd(3,26)=1$ 满足 a 与 26 互素的条件。从而得到解密函数 $x=a^{-1}(e(x)-b)\ \mathrm{mod}\ 26$。将密文依次代入函数得到明文，经过验证，没有正确的明文语义，故假设错误。

举例(仿射密码的破译)(二)

现在假定密文字母 Y 是明文字母 e 加密的结果，再依次假定密文字母 R 是明文字母 a、o、i 的加密，均得不出正确的结果。

当假定密文字母 Y 是明文字母 e 加密的结果，密文字母 R 是明文字母 n 的加密时，联立方程组得：

$$\begin{cases} e(\text{'e'})=\text{'Y'} \Rightarrow e(4)\equiv 24 \pmod{26} \Rightarrow 4a+b\equiv 24 \pmod{26} \\ e(\text{'n'})=\text{'R'} \Rightarrow e(13)\equiv 17 \pmod{26} \Rightarrow 13a+b\equiv 17 \pmod{26} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=5 \\ b=4 \end{cases}$$

所以加密函数为 $e(x)\equiv 5x+4 \pmod{26}$，由仿射密码的解密函数表达式得对应的解密函数为 $x\equiv d(e(x))\equiv 5^{-1}(e(x)-4)\equiv 21(e(x)-4) \pmod{26}$，所以明文字母和密文字母的对应关系如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
u	p	k	f	a	v	q	l	g	b	w	r	m	h	c	x	s	n	i	d	y	t	o	j	e	z

最后得解密的密文为“the state key laboratory of networking and switching technology belongs to beijing university of posts and telecommunications the laboratory was opened in nineteen ninety two in nineteen ninety five the laboratory passed acceptance inspection by government”。有正确的明文语义，故破译成功。

3.2 传统密码体制分析(二)

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 单表代换密码分析（频率）
- 多表代换密码分析（重合指数）
- Hill密码分析（明文-密文对）

多表代换密码分析的需求

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 密钥的长度

- 密钥

重合指数法的引入

1918年William F.Friedman的专题论文《重合指数及其在密码学中的应用》是1949年之前最有影响的密码文献。

- 如果我们考虑一个来自26个字母表的完全随机文本，则每个字母有同样的概率发生，等于1/26。假定我们另有第二个随机文本，把它放在第一个下面，然后我们计算有多大的机会找到上下两个字母相等。因为每个字母都是一个随机字符，找到两个都是的概率是$(1/26)^2$。显然，对于其他字母而言这个概率是不变的，所以找到两个同样字母的总概率是：$26(1/26)^2=1/26=0.0385$。
- 对英语文本(有意义的文本)，与随机文本不同，我们发现字母发生的概率是不同的。设字母A、B、…Y、Z出现的期望概率分别为p_0、p_1、…p_{24}、p_{25}，此时找到两个等同字母发生的概率为：$\sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065$，这个值比随机文本的情况大得多。

重合指数法的含义及计算方法

- 设某种语言由个n字母组成，每个字母i发生的概率为 $p_i, 1 \le i \le n$ ，则**重合指数**就是指两个随机字母相同的概率，记为：$IC = \sum_{i=1}^{n} p_i^2$ 。
- 在**单表代换情况**下，明文与密文的IC值**相同**。
- 由于现实世界中密文的长度有限，故从密文计算的重合指数总是不同于理论值，所以一般用IC的无偏估计值 $IC' = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i(x_i-1)}{L(L-1)}$ 来近似计算IC，IC' 公式中 x_i 是密文符号i出现的**次数**，L指的是**密文长度**，n表示某门语言包含的字母数，如该语言是英文字母，则n=26。

举例(密文)

CHREEVOAHMAERATBIAXXWTNXBEEOPHBSBQMQEQER

BWRVXUOAKXAOSXXWEAHBWGJMMQMNKGRFVGXWTR

ZXWIAKLXFPSKAUTEMNDCMGTSXMXBTUIADNGMGPSR

ELXNJELXVRVPRTULHDNQWTWDTYGBPHXTFALJHASVB

FXNGLLCHRZBWELEKMSJIKNBHWRJGNMGJSGLXFEYPH

AGNRBIEQJTAMRVLCRREMNDGLXRRIMGNSNRWCHRQH

AEYEVTAQEBBIPEEWEVKAKOEWADREMXMTBHHCHRTK

DNVRZCHRCLQOHPWQAIIWXNRMGWOIIFKEE

利用重合指数估算密钥字长度

	密文列子串的重合指数					
密钥长度	字串1	字串2	字串3	字串4	字串5	平均
1	0.045					0.045
2	0.046	0.041				0.044
3	0.043	0.050	0.047			0.047
4	0.042	0.039	0.046	0.040		0.042
5	0.063	0.068	0.069	0.061	0.072	0.067

密钥的每个字符实现一个单表代换，单表代换重合指数不变。

交互(拟)重合指数的含义

设$x=x_1x_2\ldots x_n$和$y=y_1y_2\ldots y_n$，是两个长度分别为n和n'的字母串，x和y的交互重合指数定义为x中的一个随机元素与y中的一个随机元素相同的概率，记为MI (x,y)。假如英文字母A,B,C, …,Z在x和y中出现次数分别为$f_0,f_1,f_2,\ldots,f_{25}$和$f'_0,f'_1,f'_2,\ldots,f'_{25}$，

则

$$MI\ (x,y)=\frac{\sum_{i=0}^{25} f_i f_i'}{nn'}$$

交互重合指数的性质

等同重合指数的性质

交互重合指数的应用

假设已经确定密钥的长度m，密文子串y_j (1≤j≤m)的每个密文字母都是由密钥的同一个字母加密得到的。设密钥为$k=k_1k_2\ldots k_m$，针对任意二个密文子串(y_i,y_j) (1≤i,j≤m)，计算其交互重合指数$MI_h(y_i,y_j)$ (0≤h≤25) 。

$$MI_h(x_i,y_j)=\sum_{k=0}^{25} p_k\,p'_{k+h}\ (0\le h\le 25)$$

来自字串y_j

来自字串y_i

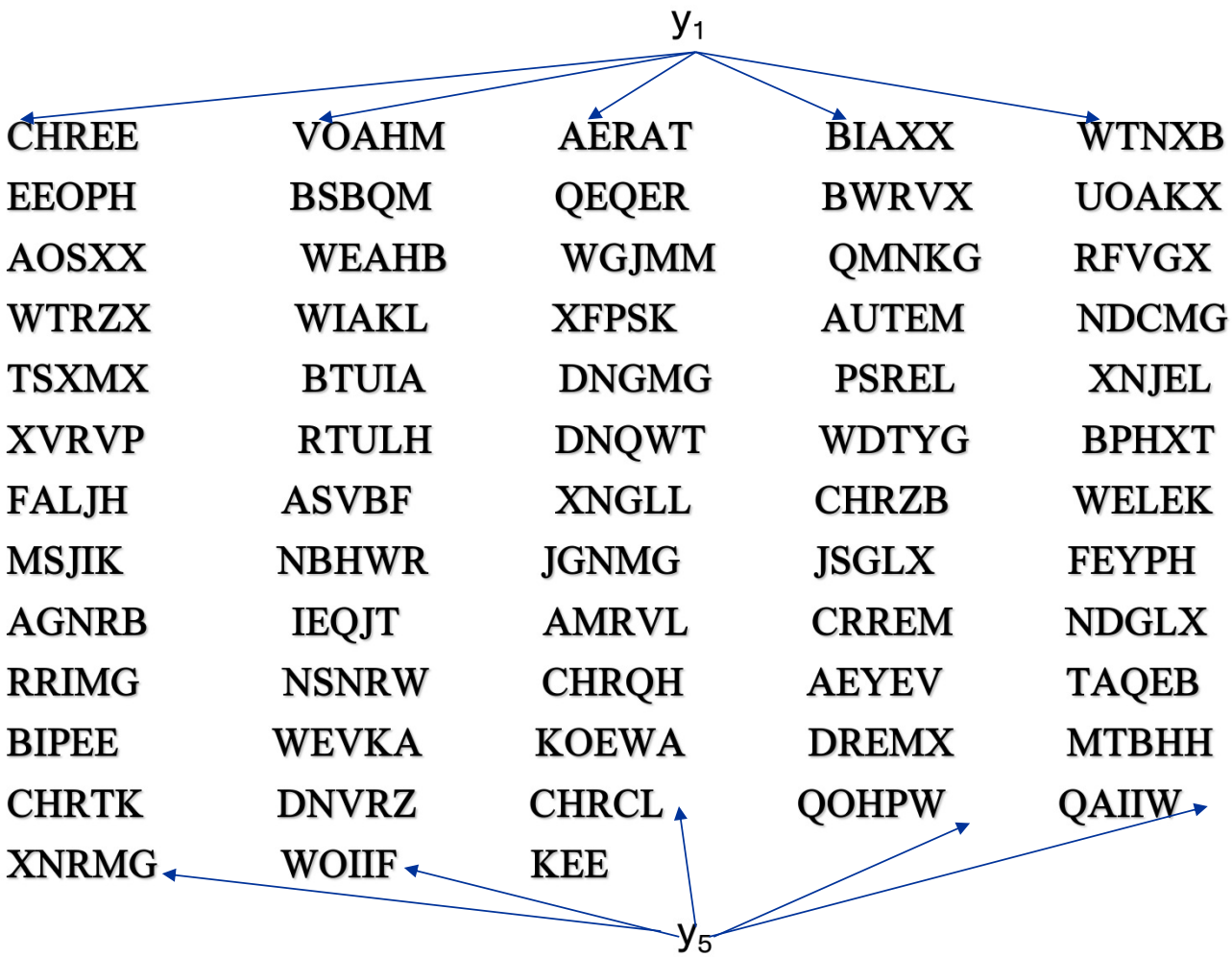
注：这里下标运算为模26运算。

任何两列的一组$MI_h(y_i,y_j)$(共26个)中可能存在一个值在0.065左右(两列为同一单表代换)，那么，$k_i-k_j\equiv h \bmod 26$。

确定密钥字符间的差

举例(密文)

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN



密文子串的交互重合指数

i	j	h=0~25								
1	2	0.028	0.027	0.028	0.034	0.039	0.037	0.026	0.025	0.052
		0.068	0.44	0.026	0.037	0.043	0.037	0.043	0.037	0.028
		0.041	0.041	0.034	0.037	0.051	0.045	0.042	0.036	
1	3	0.039	0.033	0.040	0.034	0.028	0.053	0.048	0.033	0.029
		0.056	0.050	0.045	0.039	0.040	0.036	0.037	0.032	0.027
		0.037	0.036	0.031	0.037	0.055	0.029	0.024	0.037	
1	4	0.034	0.043	0.025	0.027	0.038	0.049	0.040	0.032	0.029
		0.034	0.039	0.044	0.044	0.034	0.039	0.045	0.044	0.037
		0.055	0.047	0.032	0.027	0.039	0.037	0.039	0.035	
1	5	0.043	0.033	0.028	0.046	0.043	0.044	0.039	0.031	0.026
		0.030	0.036	0.040	0.041	0.024	0.019	0.048	0.070	0.044
		0.028	0.038	0.044	0.043	0.047	0.033	0.026	0.046	
2	3	0.046	0.048	0.041	0.032	0.036	0.035	0.036	0.030	0.024
		0.039	0.034	0.029	0.040	0.067	0.041	0.033	0.037	0.045
		0.033	0.033	0.027	0.033	0.045	0.052	0.042	0.030	

密文子串的交互重合指数（续）

i	j	h=0~25								
2	4	0.046	0.034	0.043	0.044	0.034	0.031	0.040	0.045	0.040
		0.048	0.44	0.33	0.024	0.028	0.042	0.039	0.026	0.034
		0.050	0.035	0.032	0.040	0.056	0.043	0.028	0.028	
2	5	0.033	0.033	0.036	0.046	0.026	0.018	0.043	0.080	0.050
		0.029	0.031	0.045	0.039	0.037	0.027	0.26	0.031	0.039
		0.041	0.037	0.41	0.046	0.045	0.043	0.035	0.030	
3	4	0.038	0.036	0.040	0.033	0.036	0.060	0.035	0.041	0.029
		0.058	0.035	0.035	0.034	0.053	0.030	0.032	0.035	0.036
		0。036	0.028	0.046	0.032	0.051	0.032	0.034	0.030	
3	5	0.035	0.034	0.034	0.036	0.030	0.043	0.043	0.050	0.025
		0.041	0.051	0.050	0.035	0.032	0.033	0.033	0.052	0.031
		0.027	0.030	0.072	0.035	0.034	0.032	0.043	0.027	
4	5	0.052	0.038	0.033	0.038	0.041	0.043	0.037	0.048	0.028
		0.028	0.036	0.061	0.033	0.033	0.032	0.052	0.034	0.027
		0.039	0.043	0.033	0.027	0.030	0.039	0.048	0.035	

确定密钥字

$$k_1 - k_2 = 9 \bmod 26$$

$$k_1 - k_5 = 16 \bmod 26$$

$$k_2 - k_3 = 13 \bmod 26$$

$$k_2 - k_5 = 7 \bmod 26$$

$$k_3 - k_5 = 20 \bmod 26$$

$$k_4 - k_5 = 11 \bmod 26$$

因此，$k = (k_1, k_1 + 17, k_1 + 4, k_1 + 21, k_1 + 10)$

通过尝试k_1的每一个可能的取值,不难确定密钥为JANET, $k = (9,0,13,4,19)$.

明文

The almond tree was in tentative blossom. The days were longer, often ending with magnificent evenings of corrugated pink skies. The hunting season was over,with hounds and guns put away for six months. The vineyards were busy again as the well-organized farmers treated their vines and the more lackadaisical neighbors hurried to do the pruning they should have done in November.

重合指数破译的小结

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 原理：英语文本(有意义的文本) 与随机文本的重合指数有很大的差别。
- 首先利用重合指数法分析出密钥的长度。
- 计算任两个密文子串的所有(26) 的交互重合指数。
- 根据交互重合指数，可能确定两密钥字母的相对位移。
- 根据相对位移组，确定密钥。

3.3 传统密码体制分析(三)

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

- 单表代换密码分析（频率）
- 多表代换密码分析（重合指数）
- Hill密码分析（明文-密文对）

明文-密文对分析法

所谓明文-密文对分析法是指攻击者不仅获得若干密文，而且还得到这些密文对应的明文，通过若干明文-密文对以分析出密钥的方法。

如对于希尔密码而言，其抵抗统计分析攻击能力很强，若仅知些密文是很难破译明文的，但如果知道比密钥长度多的明文-密文对则破译就变得相对容易。

希尔密码的分析

假设攻击者已经确定正在使用的希尔密码的密钥长度为 m，并且知道至少有 m 个不同的明文-密文对：

$$p_i = (p_{1,j}, p_{2,j}, \cdots, p_{m,j}),\ c_i = (c_{1,j}, c_{2,j}, \cdots, c_{m,j}),\quad j = 1, 2, \cdots, m$$

则由 Hill 密码的定义可得：

$$[c]_{m\times m} = ([p]_{m\times m} \times [k]_{m\times m}) \bmod 26 \Rightarrow [k]_{m\times m} = ([p]^{-1}_{m\times m} \times [c]_{m\times m}) \bmod 26$$

即

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1m} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \cdots & k_{mm} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm} \end{bmatrix}^{-1} \times \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mm} \end{bmatrix} \right) (\bmod 26)$$

上述结论成立的前提条件是 $[p]^{-1}$ 存在，这就要求明文 p 是一个非奇异方阵，即要求 $\det(k) \neq 0$，且满足 $(\det(k), 26) = 1$，即满足 Z_{26} 上 $\det(k)$ 和 26 互素，所以利用明文-密文对方法分析 Hill 矩阵时至少要知道与密钥长度相等的明文-密文对。如果明文矩阵不可逆，则尝试其它已知的明文-密文对重新组成明文矩阵再分析，直到找到满足可逆要求明文矩阵为止。

希尔密码举例

设明文“cryptology information sets”用 $m=5$ 的希尔密码加密得到5个密文序列如下：

crypt	ology	infor	matio	nsets
DWVOT	ZMHII	DHIXX	MXPAG	IPGDS

同时知道明文“information security center”用 $m=5$ 的希尔密码加密同样得到5个密文序列：

infor	matio	nsecu	rityc	Enter
DHIXX	MXPAG	IPGEA	IEJKY	XJKRV

首先测试前5个明文组成的矩阵是否可逆，如果可逆，则可以求出密钥矩阵，然后再利用后5个明文-密文验证得出的密钥矩阵的正确性。

把前5个明文-密文对数字化得明文矩阵 p 和密文矩阵 c 分别为：

$$p=\begin{bmatrix}2&17&24&15&19\\14&11&14&6&24\\8&13&5&14&17\\12&0&19&8&14\\13&18&4&19&18\end{bmatrix},\quad c=\begin{bmatrix}3&22&21&14&19\\25&12&7&8&8\\3&7&8&23&23\\12&23&15&0&6\\8&15&6&3&18\end{bmatrix}$$

希尔密码举例(续)

由明文矩阵 p 易得其行列式的值为 $|p| = \det(p) = (-338697) \bmod 26 = 5 \neq 0$。可得：

$$p^{-1} = 21p^* = \begin{bmatrix} 441 & 462 & 483 & 189 & 105 \\ 294 & 315 & 504 & 294 & 294 \\ 84 & 252 & 42 & 483 & 252 \\ 357 & 42 & 105 & 231 & 168 \\ 84 & 525 & 483 & 189 & 252 \end{bmatrix} (\text{mod } 26) = \begin{bmatrix} 25 & 20 & 15 & 7 & 1 \\ 8 & 3 & 10 & 8 & 8 \\ 6 & 18 & 16 & 15 & 18 \\ 19 & 16 & 1 & 23 & 12 \\ 6 & 5 & 15 & 7 & 18 \end{bmatrix}$$

从而得 Hill 密码的密钥矩阵为：

$$k = p^{-1} \times c = \begin{bmatrix} 712 & 1071 & 896 & 858 & 1040 \\ 289 & 586 & 437 & 390 & 598 \\ 840 & 1075 & 713 & 650 & 1040 \\ 832 & 1326 & 936 & 453 & 866 \\ 416 & 728 & 494 & 523 & 865 \end{bmatrix} (\text{mod } 26) = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 12 & 0 & 0 \\ 3 & 14 & 21 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

至此 Hill 密码已经解密，可通过后 5 个明文-密文对验证结论的正确性。

内 容 Contents

1 置换密码

2 代换密码

4 传统密码分析

3 密码机-Enigma

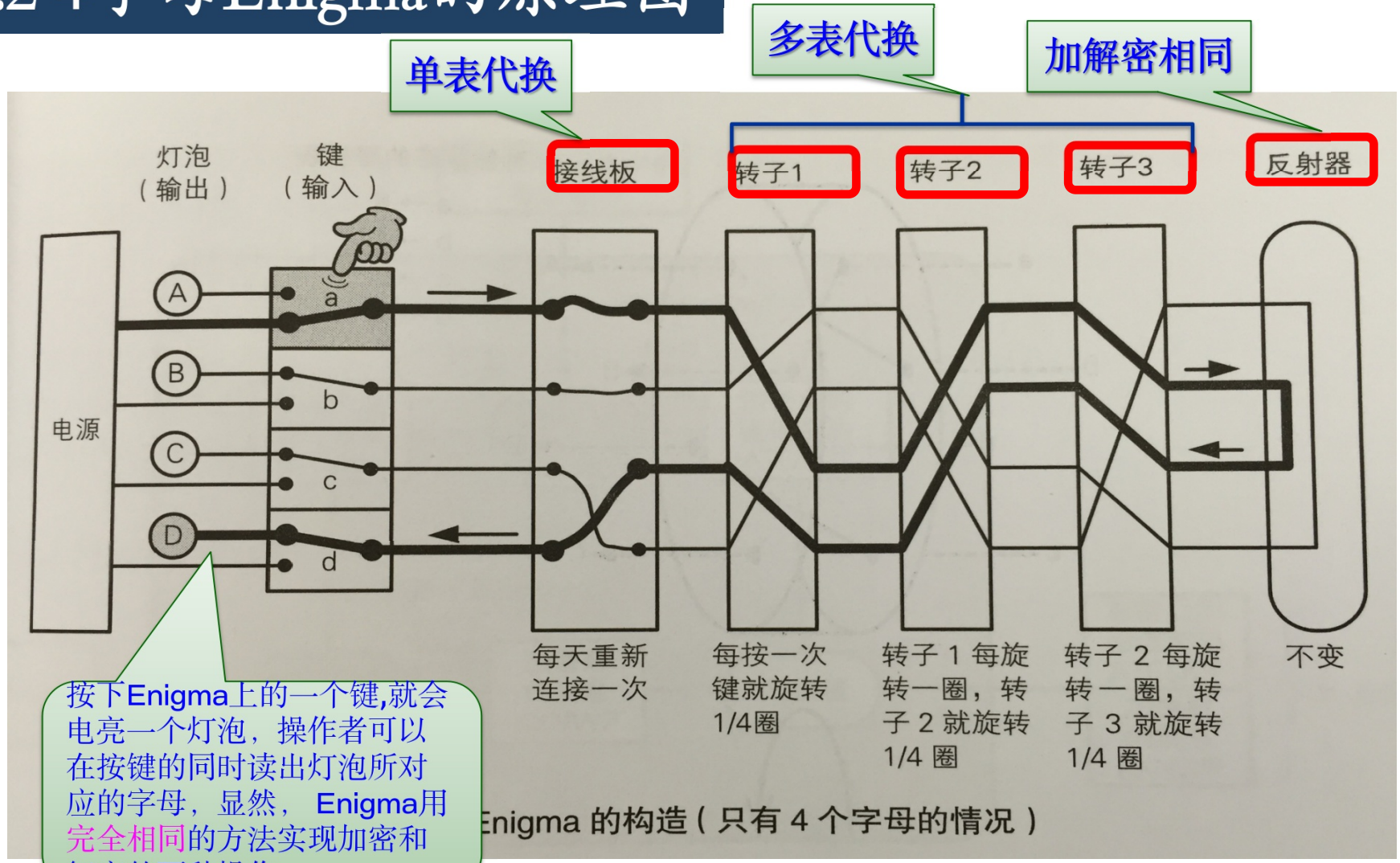
4.1 典型应用(Enigma)

1918年德国谢尔比斯

从19世纪20年代，人们开始发明各种机械加密设备用来处理数据的加解密。起初普遍使用的是转轮机和转轮加密算法。

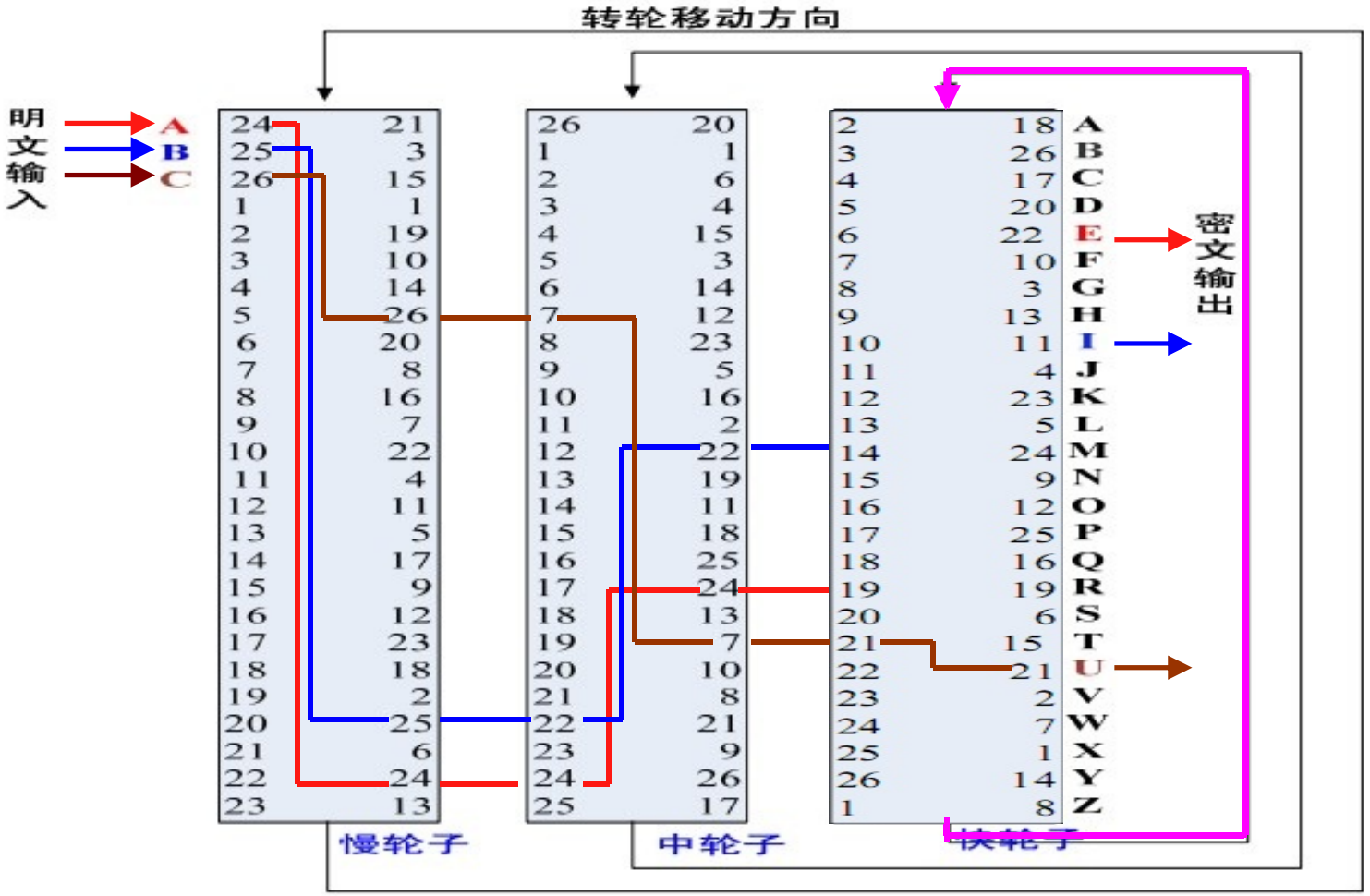
转轮密码机是由一个用于输入的键盘和一组转轮组成，每个轮转上有26个字母的任意组合。转轮之间由齿轮进行连接，当一个轮转转动时，可以将一个字母转化成为另一个字母。

4.2 4字母Enigma的原理图



nigma 的构造（只有 4 个字母的情况）

4.2 Enigma算法的核心



4.3 Enigma的加密过程

国防军密码本中的”每日密码”

操作员每个月都会收到一本新的密码本，指定本月中每天所使用的密钥。具体包含三个信息：
1）三个转子的排列顺序；
2）三个转子的位置；
3）插线板的设置。

(1)设置Engima

根据每日密码，改变接线板字母的对应关系,并将轮子进行排列和设置。

用键盘输入两次通信密码

发送者选择通信密码，譬如 psv

读出灯泡对应的字母

重复两次加密后的通信密码，譬如 ATCDVT

(2)加密通信密码

根据通信密码，重新设置转子。

(3)重新设置Engima

读出灯泡对应的字母

消息，譬如 nacht

加密后的消息，譬如 KXNWP

(5)拼接

加密后的通信密码，譬如 ATCDVT

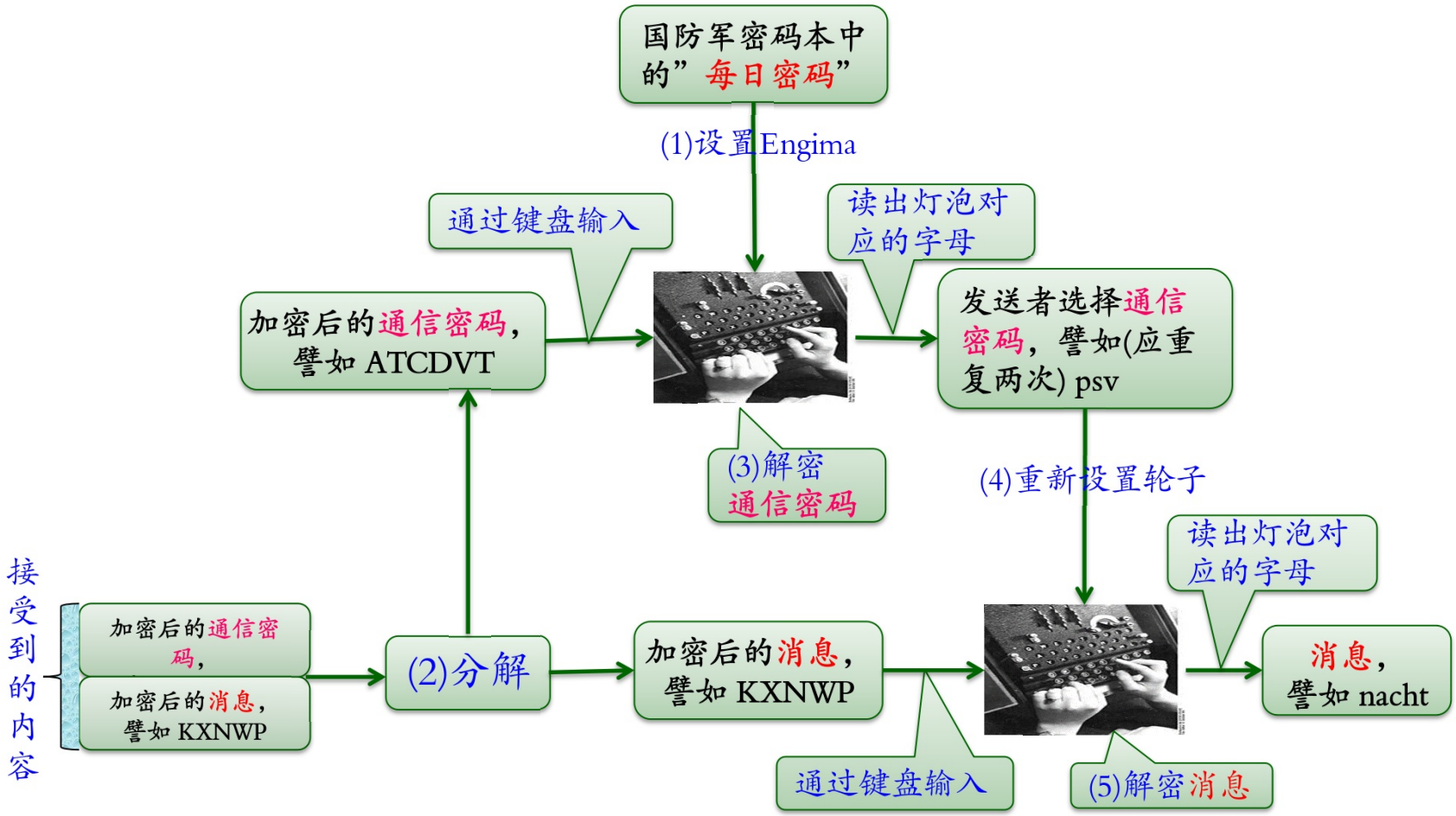
加密后的消息，譬如 KXNWP

发送的内容

用键盘输入

(4)加密消息

4.3 Enigma的解密过程



4.4 Enigma分析

- **键盘**：操作方便，易掌握，速度快。
- **接线板**：对密钥数量贡献最大($100391791500=C_{26}^{12}*11*9*7*5*3$)，但是**单表代换**。（以取6对连线为例）
- **轮子**：可扩展，**多表代换**，以三个轮子为例，共有26x26x26(17576)中组合。
- **反射器**：它的静态性并没增加密钥的数量，但解密非常简便，即可做加密机也可做解密机。
- **每日密码**：顾名思义，在一天内不会改变，密钥加密密钥。
- **通信密码**：类似会话密钥，通常指完成一项任务。
- **密钥总数目**：$17576(26^3)*6*100391791500\approx10^{16}$

轮子组合数

4.4 转轮密码机分析-启示

转轮密码机是近代密码发展史中里程碑的事件。

实用密码设备应必备四要素

- 安全
- 性能
- 成本
- 易用

4.5 密码的作用举例(一):群狼战术

所谓群狼战术，即用多艘潜艇组成小分队，像狼群一样轮番对敌方军舰和运输船发起水下攻击。德国海军用“狼群战术”时，集中几艘潜艇力量，攻击一个海上目标，用几艘潜艇的攻击力来摧毁重型舰船。德国海军用“狼群战术”，组织成群潜艇袭击盟国的海上舰船，破坏盟国的海上运输线，使盟军蒙受重大损失。

潜艇一旦发现目标，就立即隐蔽起来，监视并跟踪着船队。同时向其他各艇发送常规信号报告自己的位置，另外，再发送一个用于方向定位的中频DF信号。分队中的其他潜艇收到信号之后，就马上向船队靠拢过来。潜艇作战命令中规定了每艘潜艇必须跟踪记录其它潜艇发现目标的报告。

潜艇的无线电信号是用高度复杂的Enigma密码机加密过的。

4.5 密码的作用举例(二):考文垂事件

1940年11月12日，德军空军司令部按希特勒指令发出命令，派空军机群于14—15日对英国内陆的中心实行猛烈轰炸，具体目标是英国的重要城市考文垂城，并将此计划命名为“月光奏鸣曲”。该计划的目的有二：一是考文垂是英国主要工业城市，对其进行轰炸可以摧毁英国的抵抗；二是德军在空袭伦敦过程中屡遭失败，也使希特勒对“英尼格码”的保密性提出怀疑。它想以这次行动来证实自己的怀疑是否准确。因此，德军情报部门将作战指令发给前线德军，并认真等待英方的反应。

11月12日，英方通过“超级密码”截获了这一情报。但是，如何应付这次空袭，首相丘吉尔却面临着两难选择：考文垂城在英国建筑史和工业史上占有重要的地位，而“超级机密”在未来的战役中也具有决定性意义。如何取舍，英方提出两种方案：一是采取主动措施保卫考文垂。不过这样一来，德国人极有可能怀疑自己的密码被破译，以后就会更换新的密码系统，“超级机密”将失去作用。另一种方案是让考文垂的防务措施原封不动，对空袭作出合乎常情的反应，用牺牲考文垂来保住“超级机密”。14日下午，丘吉尔考虑再三，最后忍痛作出决定：考文垂不做防御疏散。

在此次空袭中，考文垂遭到毁灭性打击：500多家店铺和5万多间民房被炸毁；12家飞机零件工厂处于瘫痪状态，空袭共炸死554人，炸伤4800多人。虽然遭受了惨重的损失，但历史证明丘吉尔这一“丢卒保车”的办法，为最终打败德国法西斯做出了巨大贡献。英国情报机构利用它掌握的“超级机密”，多次截获敌人的重大情报，给予德军以沉重的打击，最终迫使希特勒放弃了在英国登陆作战的“海狮计划”。1942年11月，在北非阿拉曼战场上，“超级机密”提供的情报又发挥重大作用。由于英国蒙哥马利将军对德国隆美尔的非洲军团的战略战术计划、实力部署、后勤供给事先了如指掌，仅仅13天，德军就损失6万人和500多辆坦克。德国“沙漠之狐”惨败于非洲沙漠。

小结

- 单表代换与多表代换的差异
- 重合指数法的含义及破译思路
- Enigma实际应用的加解密过程
- Enigma成功的启示

思考

- 1、列举不同于置换、替换，可用于密码的数学变换?
- 2、请解释频率、重合指数的原理?
- 3、Enigma成功应用的关键技术点有哪些?

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

谢 谢

作业

针对本讲介绍的Enigma密码机，请回答以下问题：

1.接线板、轮子、反射器分别起的作用？

2.如果接线板取10对连线且有三个轮子，其密钥量是什么？

3.每日密钥和通信密钥分别来自哪里或如何生成的，二者之间关系以及密钥这么划分的好处？

4.如果需要增加Enigma密码机的安全强度，通常需要怎么做？

5.如果截获Enigma产生的大量密文中，字母H一次没出现，那么就能推测出明文是什么？(注：Enigma的缺陷)

6.查阅Enigma相关资料，从Enigma的兴衰过程，能带给我们那些启示？(注：至少指出5点)

譬如（一）

不限于

- 科学技术的发展，是密码学得以前进发展的基石；
- 密码学的发展，促进新科学技术的出现；
- 实际需求是推动密码学前进的最大动力；
- 密码编码和密码分析，两者既彼此对抗，有相互促进；
- 在密码对抗中，人的因素是第一位的；
- 密码系统的保密性只应建立在密钥的保密上；
- 复合密码体制更有利于增强算法的安全性；
- 密码设备是武器装备，军队不可或缺的装备(*目前也离不开密码*)；
- 任何密码设备或算法不可能不被攻破的(*目前是安全的*)。

譬如（二）

不限于

- 破译需要过程，积累的过程，很难一蹴而就。同时，有时还需要些运气，如一些“意外”，“巧合”，譬如德国的邮递件恰好是周六到，德奸施密德等；
- 操作者安全意识不强，极大降低密码系统的安全强度，譬如使用女友的缩写，天气预报等固定的格式作为通信密码；
- 破译需要天才，譬如图灵，不是一般人能做到的；同时，破译工作也是一个工程，需要多方人才参与，需要大量人力物力的支撑；
- 破译也促进新技术的发展，譬如“巨人”，就是后来的计算机雏形，破译的需求促使更高性能的计算机的出现；
- 密码破译通常是数学问题，与数学关系更密切些。